# 세계 금융 경제

Mark Young

# 미국 관세

# 관세는 ‘세금’이 아니라 협상 개시 버튼이다

트럼프가 관세를 먼저 때린 이유는 단순해.

**미국은 협상을 싫어하지 않는다.**
**다만 “약한 상태에서의 협상”을 혐오한다.**

관세를 먼저 올리면:

- 상대국 수출 기업이 즉각 타격
- 상대국 정부는 **국내 정치 압박**을 받음
- 협상 테이블에 **미국이 유리한 상태로 앉게 됨**

트럼프식 사고:

“대화 → 합의” (X)
“고통 → 대화 → 합의”(O)

# 진짜 표적은 ‘무역적자’가 아니라 공급망 종속

트럼프가 외친 말은 “무역적자”였지만,
실제로 두려워한 건 이거야.

**미국 제조업이 ‘외국 공급망에 인질’이 되는 구조**

특히:

- 중국: 전자·중간재·희토류
- 독일·일본: 고부가 부품
- 멕시코: 조립 공정

관세는 이 구조를 흔들기 위한 **충격 요법**이었어.

- 기업들: “중국에 공장 둬도 괜찮나?”
- 투자자: “공급 리스크가 가격에 반영돼야 하나?”
- 정부: “리쇼어링 인센티브 필요하지 않나?”

관세는 **기업의 의사결정 함수를 바꾸는 신호**야.

## 관세는 '동맹국 길들이기' 수단이기도 했다

이게 많은 사람들이 불편해하는 지점이야.

트럼프는 이렇게 봤어:

> "동맹은 미국의 안보 우산을 쓰면서
> 경제적으론 미국을 상대로 흑자를 쌓고 있다."

그래서:

- EU 철강·알루미늄 관세
- 일본 자동차 압박
- NAFTA 재협상 → USMCA

핵심은 이거야.

> **안보 질서와 무역 질서를 분리하지 않겠다는 선언**

즉,

- "안보는 공짜"
- "무역은 각자도생"

# 베네수엘라와 그린란드

# 미국은 왜 베네수엘라에 집착할까

베네수엘라는 단순한 산유국이 아니야.

- **확인 매장량 세계 1위**
- 중질유 중심 → 정제·기술·금융 없으면 개발 불가
- 미국식 기술·금융과 궁합이 가장 좋은 구조

미국 입장에서 베네수엘라는 이런 의미를 가져.

## ✔ 핵심은 "석유 그 자체"가 아니다

미국은 이미 셰일로 에너지 자립을 했어.

그럼에도 베네수엘라를 포기 못 하는 이유는:

**"세계 석유 가격 결정 구조"에 영향을 주기 때문**

- 베네수엘라가 중국·러시아 블록에 완전히 편입되면
  → **에너지 가격의 일부가 탈달러화**
- 반대로 친미 정권이 들어서면
  → **OPEC 균형 + 달러 결제 유지**

즉,

베네수엘라는 **미국의 연료 창고가 아니라**
**'적의 연료 스위치'를 꺼버릴 수 있는 레버**야.

# 그린란드는 더 노골적이다 (21세기 자원 지도)

그린란드는 석유보다 더 중요해.

## ✔ 그린란드가 가진 것

- **희토류 (REE)**: 전기차·전투기·미사일·반도체
- **우라늄**
- **북극 항로 요충지**
- 기후 변화로 채굴 비용 급락 중

여기서 포인트는 이거야.

희토류는 **민간 산업 + 군수 산업 + 첨단 기술**
전부 동시에 걸려 있다.

현재 상황은:

- 희토류 정제: **중국이 80~90% 장악**
- 미국 군수 산업조차 중국 공급망 의존

미국 입장에서 이건 **전시 리스크**야.

그래서 그린란드는:

**"중국 의존을 끊을 수 있는 거의 유일한 서방 카드"**

## 자원을 독점하면 미국이 얻는 진짜 보상

이게 핵심이다.

### ① 달러 패권 유지

- 에너지·자원 → 달러 결제 유지
- 자원 가격 = 달러 수요
- 달러 수요 = 미국 국채 흡수

미국이 **막대한 적자를 내고도 안 무너지는 이유**

### ② 산업 패권의 시간차 확보

자원을 장악하면:

- 경쟁국은 **비싸게, 불안정하게**
- 미국은 **싸고 안정적으로**

이건 단순 비용 문제가 아니라: "기술 발전 속도의 차이"를 만든다

### ③ 전쟁을 안 하고도 상대를 굶길 수 있다

21세기 전쟁은 탱크가 아니라:

- 에너지
- 반도체
- 핵심 광물

미국은 직접 침공보다 **공급망 차단**을 훨씬 선호해.

# 결국 미국이 얻고 싶은 건 이거다

정리해보면, 미국의 목표는 단순해.

❌ 자원
❌ 영토
❌ 석유 몇 배럴

**시간**
**선택권**
**상대의 행동 범위를 제한할 수 있는 권력**

# 그래서 미국의 전략은 “점령”이 아니다

중요한 오해를 하나 풀자.
미국은 예전 제국처럼

- 식민지 ❌
- 직접 통치 ❌

대신:

- 정권 교체
- 계약 구조 장악
- 금융·보험·운송 통제
- 군사적 우산 제공

**“소유하지 않고도 지배하는 구조”**

# 미국이 자국의 자원을 캐지 않는 이유

## 자국 자원은 ‘비상식량’이다

패권국의 자원 전략은 개인의 소비 전략과 정반대야.

- 약자는 → 지금 있는 걸 최대한 캐서 판다
- 강자는 → **남의 걸 쓰고, 자기 건 묻어둔다**

왜냐면:

> 전쟁·대공황·체제 붕괴 같은 **비상 상황**이 오면
> 남의 자원은 끊기지만,
> **자기 땅의 자원만이 살아남는다.**

미국은 항상 이 시나리오를 가정해.

# 미국은 “자원 생산국”이 아니라 “자원 가격 결정국”을 원한다

자기 자원을 대량 개발하면 무슨 일이 생길까?

- 공급 과잉 → 가격 하락
- 자원 가격 하락 → 자원국의 정치적 영향력 약화
- **자원 통제력이 ‘소유’에서 ‘시장’으로 이동**

미국이 원하는 건 이거야: “미국이 자원의 가격을 좌우하는 나라”

그래서:

- 중동은 OPEC으로 묶어두고
- 베네수엘라는 제재로 묶고
- 필요할 때만 **셰일**을 열었다 닫았다 해

셰일은 미국의 **조절 밸브**야.

# 환경·정치 비용은 남에게 떠넘긴다

이건 냉정하지만 현실이야.
자원 개발에는 항상:

- 환경 파괴
- 지역 갈등
- 원주민 문제
- 정치적 불안

미국 입장에서 보면:

> “왜 우리가 우리 땅을 더럽히면서까지
> 싸구려 자원을 캐야 하지?”

그래서:

- 채굴은 남미·아프리카
- 정제는 중국
- 금융·보험·운송·가격은 미국

**더러운 단계는 외주,**
**깨끗한 단계는 본국**

# 기술 진화가 빠를수록 '지금 캐는 자원'은 손해다

자원은 시간이 갈수록:

- 채굴 기술 ↑ → 비용 ↓
- 대체 기술 등장 가능성 ↑
- 재활용 비율 ↑

즉,

> **지금 캐면 가장 비싸게 캐는 셈**이야.

미국은 생각해:

- "10년 후면 더 싸게, 더 안전하게 캘 수 있는데
  왜 지금 급하게?"

그래서 땅속에 둔 자원은 옵션(option)처럼 취급해.

## 자국 개발은 ‘마지막 순간’에만 쓴다 (실제 사례)

이게 이론이 아니라는 증거가 있어.

### ✔ 셰일 혁명

- 2000년대 초: 안 캐고 버팀
- 중동 불안 + 유가 급등
- → 그제서야 기술을 풀어서 폭발적 개발

### ✔ 희토류

- 매장량 세계 상위권
- 하지만 환경 규제 이유로 방치
- 지금 중국 의존이 전략 리스크가 되자
  → 다시 개발 논의 시작

미국은 항상 **“상대가 먼저 움직이게 만든 뒤”** 움직인다.

# 미국이 정말 원하는 것

## 미국은 이미 ‘부자’다 — 그래서 목표가 다르다

신흥국의 목표:

- 성장률
- 수출 확대
- 외환 보유

패권국의 목표:

- **게임의 규칙**
- **위기의 전가 능력**
- **속도 조절 권한**

미국은 이렇게 생각해.

> “내 GDP가 1% 덜 커지는 건 괜찮다.
> 하지만 **중국이 내 추월선을 넘는 건 안 된다**.”

그래서 관세도, 자원도, 기술 통제도 **‘최적화’가 아니라 ‘제한’** 쪽으로 간다.

# 미국이 원하는 경제 구조

미국이 이상적으로 원하는 세계는 이거야.

## ✔ 미국

- 설계자 (룰·표준·통화)
- 고부가가치 (기술·금융·플랫폼)
- 위기 시 마지막 공급자

## ✔ 나머지 세계

- 생산자
- 소비자
- 자본 수요자

이 구조에서:

- 세계가 성장할수록 → 미국은 자동으로 이득
- 세계가 흔들릴수록 → 미국으로 자본 회귀

## 그래서 ‘효율’보다 ‘통제’를 택한다

자유무역이 더 효율적이라는 건 미국도 알아.

그런데 문제는 이거야.

> **효율은 경쟁자를 키운다.**
> **통제는 시간을 산다.**

트럼프 관세는:

- 물가를 올렸고
- 기업 비용을 높였고
- 단기 효율을 망쳤다

그럼에도 쓴 이유는 단 하나.

> “속도를 늦추는 게 목적”이었기 때문이야.

# 미국이 가장 두려워하는 시나리오

미국이 진짜 무서워하는 건 이거야.

- 중국이 자원·기술·금융을
- **자기 블록 안에서 자급**
- 달러·미국 시스템을 우회

이 순간:

- 미국은 **선택권을 잃는다**
- 패권은 ‘협상’이 아니라 ‘동시 붕괴’로 끝난다

그래서:

- 자원은 남의 것을 통제
- 기술은 이전을 차단
- 관세는 공급망을 분절
- 금융은 달러에 묶는다

# 미국의 stablecoin

# 미국은 스테이블코인을 '암호화폐'로 보지 않는다

이게 가장 중요한 전제야.

미국의 시각은 이거야:

(X) 스테이블코인 = 비트코인 같은 탈중앙 화폐
(O) 스테이블코인 = **프로그래머블 달러**

즉,

- 기술적으로는 블록체인
- 본질적으로는 **달러 부채(IOU)**

USDT, USDC는 전부:

- 달러 표시
- 달러 준비금
- 미국 금융 시스템에 연결

**달러의 적이 아니라 달러의 확장판**

# 진짜 목적 ①: 달러 패권의 “다음 세대 인터페이스”

미국은 이미 알고 있어.

- 국제 무역 결제: 느리고 비싸고
- SWIFT: 정치적 리스크 큼
- 신흥국: 달러 접근 비용 ↑

여기서 미국의 선택은 명확했어.

“달러를 포기할까?” (X)

“달러를 더 쉽게 쓰게 할까?” (O)

스테이블코인은:

- 은행 계좌 없이
- 국경 없이
- 24시간
- 거의 즉시

**달러 사용 장벽을 ‘제로’에 가깝게 만든다**

이게 의미하는 바:

- 탈달러를 외칠수록
- 실제 현장에선 **스테이블 달러가 침투**

# 진짜 목적 ② : CBDC 없이도 통제력 유지

미국은 중앙은행 디지털화폐(CBDC)에 소극적이야.
이유는 단순해.

- 프라이버시 논란
- 정부 권한 과도
- 정치적 저항

그래서 택한 방식이 이거야.

**"민간이 만들고,**
**국가는 규제하고,**
**달러는 미국 것이게 한다"**

스테이블코인 구조를 보면:

- 발행: 민간
- 준비금: 미 국채·달러
- 규제: 미국 법
- 결제 통로: 미국 관할

**CBDC의 효율 + 민간의 확장성 + 국가 통제**

## 진짜 목적 ③ : 국채 수요를 ‘자동 생성’

이건 금융적으로 제일 중요해.
대부분의 스테이블코인은:

- 준비금으로 **미국 국채(T-bills)**를 산다

즉,
스테이블코인이 커질수록
**미국 국채의 구조적 수요가 증가**
이건 엄청난 의미야.

- 재정적자 커져도
- 금리 올라가도
- **수요 기반이 자동으로 깔림**

쉽게 말하면:
“전 세계 사람들이
우리 국채를 담보로
달러를 쓰게 만든다”

# 진짜 목적 ④ : 탈달러 시도를 안에서 무력화

중국·러시아·브릭스가 뭘 하든,
현장의 상인·개인·기업은 이렇게 행동해.

- 위안? ❌
- 루블? ❌
- **USDT? (O)**

왜?

- 가격 안정
- 유동성
- 어디서나 통용

미국은 이걸 **막지 않았다.**
오히려 **제도권 안으로 끌어들였다.**

> “밖에서 달러를 쓰게 하느니
> 차라리 우리 규칙 안에서 쓰게 하자”

# 그래서 스테이블코인은 '금리 정책'과도 연결된다

- 금리 ↑ → 국채 매력 ↑
- 국채 ↑ → 스테이블코인 준비금 안정
- 스테이블코인 ↑ → 달러 수요 ↑

**금리–재정–디지털 달러가 하나의 고리**

그래서 미국은:

- 금리를 쉽게 못 내리고
- 스테이블코인을 열어두고
- 자본 유입을 관리한다

# 스테이블 코인과 데이터 분석

# 스테이블코인은 “돈”이 아니라 “로그(log)”다

기존 금융 데이터는 이런 한계가 있었어.

- 은행 거래: 지연(수 시간~수일)
- 국제 결제: 블랙박스
- 중앙은행 통계: **사후 데이터**

반면 스테이블코인은:

- 모든 트랜잭션이 **실시간**
- 공개 또는 준공개
- 국경·은행·영업시간 없음

데이터 관점에선:

**전 세계 달러 수요의 실시간 행동 로그**

# 데이터분석으로 뭐가 보이냐 (구체적으로)

## ① 글로벌 달러 수요의 '온도'

- 지역별 USDT/USDC 유통량 변화
- 체인 간 이동 속도
- 거래 빈도 급증 구간

해석:

- 신흥국 통화 불안 → 스테이블코인 유입 급증
- 자본 통제 강화 → P2P 거래 폭증

**환율·외환위기 조기 신호**

## 금리 민감도 (연준보다 빠름)

- 금리 인상 시:
  - 스테이블코인 발행량 증가?
  - DeFi 예치 증가?
- 금리 인하 기대 시:
  - 온체인 달러 → 위험자산 이동

이건:

**시장 기대 인플레이션의 행동 데이터**

설문보다 빠르고, 국채 시장보다 노이즈가 적을 때도 있어.

## 제재·리스크 회피 행동 탐지

- 특정 국가 IP/시간대의 급격한 전송
- 믹서·브리지 이용 패턴
- 특정 체인으로 쏠림

## 지정학 리스크 데이터

그래서:

- 미국 재무부
- 정보기관
- 글로벌 은행

전부 이 데이터에 집착해.

# 왜 “데이터분석가의 금광” 이냐

이건 금융 데이터랑 완전히 달라.

| 기존 금융 | 스테이블코인 |
| --- | --- |
| 샘플 | **전체 모집단** |
| 지연 | **실시간** |
| 익명 | 가명 (행동 추적 가능) |
| 폐쇄 | **개방** |

# 연구 수행 사례

# 선결 사항

**디페깅 예측이란?**

디페깅 예측(de-peg prediction)은

*"스테이블코인이 1:1 가치에서 벗어날 위험을 사전에 탐지해서 조기 경보를 보내는 것"*
을 의미합니다.

즉,

- LSTM, Transformer 같은 딥러닝 모델로 **가격 데이터, 온체인 지표, 시장 유동성 지표** 등을 학습.
- "지금 상황이라면 24시간 안에 peg이 깨질 확률이 xx%다"와 같은 경고를 제공합니다.
- 이를 통해 거래소, 펀드, 투자자가 디페깅 전에 대비(청산, 스왑, 헤지)할 수 있습니다.

위 연구의 선결 사항은 신뢰성 있는 데이터 확보 방안에 있다.

# 확인 사항

**Stablecoin '페깅 유지/디페깅' 예측 연구**는 아이디어는 매력적이지만 **현실적으로는 데이터 수집 장벽**이 존재

**정상 구간이 99.9%**
- 대부분의 Stablecoin은 거의 1달러에 고정.
- minute-level에서 수년 데이터가 있어도 극단적인 depeg은 극히 드묾.

**사건이 일어난 시점 데이터는 파편적**
- UST, USDC, DAI 디페깅 사건처럼 의미 있는 depeg은 특정 기간에 몰려 있음.
- 이때만 high-resolution order book, funding rate, 온체인 liquidity snapshot 등이 필요함.
- 하지만 실제로 공개된 고해상도 tick/order book 데이터는 거의 없음. (거래소 API에서 실시간으로만 가능하고, 과거는 유료.)

**공개 데이터셋은 대체로 summary level**
- Github, Kaggle에 올라온 데이터도 대부분 "일간 OHLCV" 수준.
- 디페깅은 보통 분, 초 단위 유동성 문제에서 갑자기 터지므로 low-frequency 데이터로는 예측 신호가 안 잡힘.

**온체인 변수와 off-chain 변수 결합이 필요**
- 담보율, Reserve audit, 트위터 FUD, 규제 이슈 → 이게 가격에 직접 반영되는데, 그걸 구조화된 feature로 만드는 게 쉽지 않음.

# 연구 동향

✔️ 대부분은 **사건 후 회고적 분석(post-mortem)**: “왜 디페깅 됐는지?” 요인 분석 → 재발 방지 프레임워크 제안.

✔️ **시뮬레이션 기반 stress test**: Stablecoin 구조(algorithmic vs fully-backed vs overcollateralized) 별로 어떤 조건에서 peg가 무너질지 stress 시나리오 돌림.

✔️ **Depeg 예측보다는 조기 경보(EWS)**: Uniswap pool depth, CEX spread, stablecoin reserve 감소 등 leading indicator threshold를 rule-based로 모니터링.

# 연구 Focus

**Depeg “예측”이 아니라 조기 경보 + 리스크 score**

- 모델이 "언제 무너질지" 맞추기보다,
- "디페깅 확률이 높아지는 조짐이 있는가?"를 확률적 신호로 탐지.

**복합 시계열 + 온체인 + 소셜**

- 온체인 Reserve wallet 변동
- 유동성 pool depth
- Whale Alert
- 트위터 FUD 감성 점수

**Synthetic Data**

- 사건 데이터가 부족하면, 시뮬레이션으로 extreme scenario를 합성해서 모델 학습.

# 예시

✔ **Stablecoin stress scenario generator**

- Simulation 기반 가상 시장에서 peg breakdown 실험 → 정책적 시사점.

✔ **Cross-market arbitrage monitoring**

- Stablecoin이 여러 CEX/DEX에 상장돼 있을 때 가격 차이와 유동성 흐름 추적 → arbitrage window 탐지.

✔ **Dynamic reserve adequacy score**

- Depeg 확률을 담보율, 은행 파산, fiat redemption demand로 추정.

# 현실성 고려

**연구/비즈니스로 현실성 있게 가려면**
"디페깅 예측"보단 → "조기 경보 Early Warning System" or "Stress Test Tool"로 축소
"실거래 데이터" 대신 → "합성 시뮬 + 공개 사건 데이터"로 채워서 연구
"단일 price만" 말고 → 담보율, 트위터, on-chain reserve 변화까지 함께 쓰는 다중 feature

실제로 **stablecoin depeg 예측 연구**는 전통적인 주식 예측이나 비트코인 가격 예측보다 연구 난도가 훨씬 높고, **데이터셋과 실증 설계**가 까다롭습니다.

그래서 많은 연구자들이 **'직접적인 실시간 예측' 대신 아래와 같은 3가지 방식**으로 연구를 수행합니다.
**1> 사후 분석 (Post-mortem Analysis)**
**2> 시뮬레이션 & Agent-Based Modeling**
**3> 조기 경보 시스템 (Early Warning System)**

# 사후 분석

**사후 분석 (Post-mortem Analysis)**
가장 많이 쓰는 방식입니다.
즉, 실제로 디페깅이 발생한 과거 사건(예: Terra UST, USDC-SVB 사태)을 **정책적, 구조적 관점에서 분석**하고:

- 디페깅 전 유동성 변화,
- 담보금 비율 변화,
- 대형 트랜잭션(whale dump),
- 트위터 FUD 확산 시점,
- 스테이블코인 redemption 트랜잭션 급증,

같은 설명변수(feature)들을 **사후적으로 모아** 패턴을 도출합니다.
이 방식의 장점:

- **데이터 부족 문제 없음.**
  사건 직전 데이터를 수집하면 되니까.
- 구조 요인, 거버넌스 요인 등을 분석할 수 있음.
- 학계에서는 '리스크 인디케이터 설계', '감독정책 시사점' 논문으로 많이 발표됩니다.

# 시뮬레이션

**시뮬레이션 & Agent-Based Modeling**
실제 데이터가 부족하니 **'가상 디페깅 상황'을 모델링** 합니다.
대표적 방법:

- 담보 비율이 점진적으로 하락하는 가상 시나리오.
- DeFi pool에서 bank run이 발생하는 agent-based simulation.
- 사용자가 대규모 redemption을 시도할 때 유동성 고갈 속도 계산.

예:
🔍 *An Agent-Based Model of Stablecoin Depegging under Liquidity Shock*
이런 논문들은 보통 **NetLogo**, **Python SimPy**, 또는 custom simulator로 가상 시장을 만들어 시뮬레이션한 뒤, **디페깅 확률**과 **위험요소 민감도 분석**을 합니다.
이 방식의 장점:

- 데이터에 덜 의존.
- 다양한 extreme case를 실험 가능.
- 정책·감독 연구에 적합.

# 조기 경보

**조기 경보 시스템 (Early Warning System)**
'디페깅을 정확히 맞춘다'가 아니라 **디페깅 리스크가 높아지는 징후를 감지**하는 접근입니다.
실제 금융감독기구도 이걸 선호합니다.
보통 아래 요소들을 종합 risk index로 만듭니다:

- **On-chain**: 담보 reserve 잔고, 대규모 트랜잭션.
- **Off-chain**: CEX/DEX 가격 괴리, order book depth.
- **Sentiment**: 뉴스/트위터 공포지수.

이때 ground truth는 디페깅 '발생 시점'이고,
모델은 **과거 데이터로 학습해 리스크 경보를 조기 발화**하도록 만듭니다.
이건 classification (High vs Low Risk)이나 changepoint detection으로 해결합니다.

# 연구 방향

연구자로서의 실전 전략

1> 데이터가 없는 걸 피하지 말고, '데이터가 왜 없는지'를 논문에 담는다.

2> 사건 중심의 post-mortem을 통해 '앞으로 이런 데이터를 공개해야 한다'는 정책 제언 포함.

3> 예측모델보다 '조기 경보 스코어링 모델'을 만들어 현실성 있게 설계한다.

4> 부족한 실데이터는 시뮬레이션으로 보완한다.

# 연구 방향

**Stablecoin 디페깅 예측 연구에서 실데이터 부족을 극복하는 연구자들의 실전 전략과 대표 사례**

**Stablecoin의 가격 안정성을 다룬 연구는 암호화폐 시장에서 매우 중요한 주제지만, 실제로는 실시간 예측 모델을 엄밀히 구현하는 데 큰 현실적 제약이 있다. 그 핵심 이유는 디페깅 사건이 드물고, 극단적(outlier) 상황으로 발생하며, 관련 고해상도 데이터가 거의 공개되지 않기 때문이다. 이런 현실에서 연구자들은 몇 가지 실천적 방법을 통해 연구를 수행하고 있다.**

**1. 데이터 부재 자체를 연구의 문제 의식으로 삼는다**

대표적으로 Gorton과 Zhang(2022)의 「Taming Wildcat Stablecoins」 논문은 Stablecoin 시장에서 담보와 유동성 정보가 충분히 공개되지 않는다는 점을 문제로 제기한다. 저자들은 Terra UST 디페깅 사건과 같은 실제 사례를 기반으로, Stablecoin 발행사가 담보금과 회계 감사 내역을 제대로 공개하지 않는 현실을 비판하고, 이는 규제를 통해 해결해야 할 문제로 본다. 이처럼 데이터가 부족하다는 사실 자체를 연구의 핵심 논점으로 삼아, 향후 필요한 데이터 공개 수준과 감독 체계를 제안하는 연구 방식이 대표적이다.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3888752.

# 연구 방향

**2. 사건 중심의 사후 분석(post-mortem)과 정책 제언을 결합한다**

Eichengreen과 Viswanath-Natraj(2022)는 IMF 보고서를 통해 UST, USDC 등 디페깅 사례를 구조적으로 분석하면서, 사건 발생 전후 담보율, 유동성, 거래소 간 가격 괴리와 같은 제한된 변수만으로도 중요한 설명력을 확보할 수 있음을 보였다. 이들은 디페깅의 핵심 요인을 설명하고, 데이터 부족과 정보 비대칭이 리스크를 증폭시킨다는 점을 지적하면서, 정책당국이 이를 해소할 규제 프레임을 마련해야 한다고 제안한다. 이처럼 사후 분석을 통해 재발 방지와 데이터 투명성 강화를 연결하는 접근이 널리 활용된다.

**3. 예측모델 대신 조기 경보 시스템(Early Warning System, EWS)을 설계한다**

실시간 디페깅 예측은 데이터와 사건 수가 극도로 제한되므로, 이를 대신해 위험 신호를 조기 탐지하는 스코어링 모델을 만드는 연구가 활발하다. Aramonte, Huang, Schrimpf의 BIS 보고서(2022)는 DeFi 대출 시장의 정보 비대칭 문제를 다루면서, 실거래 데이터를 완전하게 확보하기 어렵다는 한계를 인정한다. 대신 담보 비율, 온체인 풀 유동성, 차입-대출 비율과 같은 지표들을 조합해 단순한 조기경보 지표를 설계하고, 이를 감독당국이나 투자자들이 실무적으로 활용할 수 있는 방안을 제시했다.

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2209b.htm

Thank you